NeuMathe 题库导出

共 25 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{1-x^2-e^{-x^2}}{x\sin^3 2x}=$ [ ].

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{16}$ 【答案】

(C) $-\frac{1}{8}$.

(D) 0 ;

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-x^2-e^{-x^2}}{x\sin^3 2x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-x^2-e^{-x^2}}{8x^4}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-x^2-\left(1-x^2+\frac{x^4}{2}+o(x^4)\right)}{8x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^4}{2}+o(x^4)}{8x^4}=-\frac{1}{16}.$$

2.

当 $x\to 0$ 时 $f(x)=x-(a+b\cos x)\sin x$ 是关于 x 的 5 阶无穷小，则 a,b 为 [ ].

(A) $a=-\frac{4}{3},b=-\frac{1}{3}$.

(B) $a=-\frac{4}{3},b=\frac{1}{3}$

(C) $a=\frac{4}{3},b=\frac{1}{3}$

(D) $a=\frac{4}{3},b=-\frac{1}{3}$; 【答案】

【解析】

$$\begin{aligned}f(x)&=x-a\sin x-\frac{b}{2}\sin 2x\\&=x-a\left(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5)\right)-\frac{b}{2}\left(2x-\frac{(2x)^3}{3!}+\frac{(2x)^5}{5!}+o(x^5)\right)\\&=(1-a-b)x+\left(\frac{a}{6}+\frac{2b}{3}\right)x^3-\left(\frac{a}{120}+\frac{2b}{15}\right)x^5+o(x^5).\end{aligned}$$

$$\begin{cases}1-a-b=0,\\ \frac{a}{6}+\frac{2b}{3}=0,\\ \frac{a}{120}+\frac{2b}{15}\neq 0.\end{cases}\quad a=\frac{4}{3},b=-\frac{1}{3}.$$

3.

极限 $\lim_{x\to\infty}\left(x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)=$ [ ].

(A) 2 .

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$; 【答案】

(D) 1;

【解析】

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to\infty}\left(x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)\\=&\lim_{x\to\infty}\left(x-x^2\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\frac{1}{x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)\right)\\=&\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{2}-x^2o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

4.

极限 $\lim_{x\to0}\frac{1+\frac{1}{2}x^2-\sqrt{1+x^2}}{\left(\cos x-e^{x^2}\right)\sin x^2}=$ [ ].

(A) $\frac{1}{2}$.

(B) $-\frac{1}{12}$ 【答案】

(C) $\frac{1}{12}$

(D) $-\frac{1}{2}$;

【解析】

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to0}\frac{1+\frac{1}{2}x^2-\sqrt{1+x^2}}{\left(\cos x-e^{x^2}\right)\sin x^2}\\=&\lim_{x\to0}\frac{1+\frac{1}{2}x^2-\left(1+\frac{1}{2}x^2-\frac{x^4}{8}+o\left(x^4\right)\right)}{\left[\left(1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o\left(x^4\right)\right)-\left(1+x^2+\frac{x^4}{2!}+o\left(x^4\right)\right)\right]x^2}\\=&\lim_{x\to0}\frac{\frac{x^4}{8}+o\left(x^4\right)}{-\frac{3}{2}x^4+o\left(x^4\right)}=-\frac{1}{12}.\end{aligned}$$

5.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2[x+\ln(1-x)]}=$ [ ].

(A) $\frac{1}{3}$;

(B) 1.

(C) $\frac{1}{2}$;

(D) $\frac{1}{6}$; 【答案】

【解析】

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2[x+\ln(1-x)]}\\=&\lim_{x\to 0}\frac{\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)\right)-\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)\right)}{x^2\left[x+\left(-x-\frac{x^2}{2}+o(x^4)\right)\right]}\\=&\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^4}{12}+o(x^4)}{-\frac{x^4}{2}+o(x^6)}=\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

6.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{1+\frac{1}{2}x^2-\sqrt{1+x^2}}{\left(\cos x-e^{x^2}\right)\ln^2(1+x)}=$ [ ].

(A) $-\frac{1}{2}$;

(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $-\frac{1}{12}$ 【答案】

(D) $\frac{1}{12}$

【解析】

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\frac{1+\frac{1}{2}x^2-\sqrt{1+x^2}}{\left(\cos x-e^{x^2}\right)\ln^2(1+x)}\\=&\lim_{x\to 0}\frac{1+\frac{1}{2}x^2-\left(1+\frac{1}{2}x^2-\frac{x^4}{8}+o(x^4)\right)}{\left[\left(1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)\right)-\left(1+x^2+\frac{x^4}{2!}+o(x^4)\right)\right]x^2}\\=&\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^4}{8}+o(x^4)}{-\frac{3}{2}x^4+o(x^4)}=-\frac{1}{12}.\end{aligned}$$

7.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{\sqrt{1-x}-\cos\sqrt{x}}=[\quad]$.

(A) -3 ；

【答案】

(B) $-\frac{1}{3}$；

(C) 0 ；

(D) 2.

【解析】

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{\sqrt{1-x}-\cos\sqrt{x}}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)-1-x}{\left(1-\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)\right)-\left(1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{4!}+o(x^2)\right)}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{-\frac{x^2}{6}+o(x^2)}=-3.\end{aligned}$$

8.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{[x+\ln(1-x)]\sin^2 x}=[\quad]$.

(A) 1.

(B) $\frac{1}{6}$

【答案】

(C) $\frac{1}{3}$；

(D) $\frac{1}{2}$

【解析】

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{[x+\ln(1-x)]\sin^2 x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)\right)-\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)\right)}{\left[x+\left(-x-\frac{x^2}{2}+o(x^4)\right)\right]x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^4}{12}+o(x^4)}{-\frac{x^4}{2}+o(x^6)}=\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

9.

应用二阶 Taylor 公式求 $\sqrt[3]{30}$ 的近似值为 [ ].

A 3.407

B 3.307

C 3.207

D **3.107** 【答案】

【解析】

$\sqrt[3]{30}=(27+3)^{\frac{1}{3}}=3\left(1+\frac{1}{9}\right)^{\frac{1}{3}}$, 设$f(x)=(1+x)^{\frac{1}{3}}$, 于是$f(0)=1, f'(0)=\frac{1}{3}$,

$f''(0)=-\frac{2}{9}$, 因此$\sqrt[3]{30}\approx 3\left(1+\frac{1}{3}\frac{1}{9}-\frac{1}{9}\left(\frac{1}{9}\right)^2\right)\approx 3.107.$

10.

利用 3 阶 Maclaurin 公式求 $\ln 1.2\approx$ [ ].

A 0.1287

B 0.1782

C **0.1827** 【答案】

D 0.1278

【解析】

设 $f(x)=\ln(1+x)$, 则 $f(0)=0, f'(0)=1, f''(0)=-1, f'''(0)=2$, 故 $\ln(1+x)\approx x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}, \ln 1.2=\ln(1+0.2)\approx 0.1827.$

11.

按 $e^x\approx 1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$ 求 $\sqrt{e}$ 的近似值为 [ ].

A 1.645, 误差小于 0.001

B **1.645, 误差小于 0.01** 【答案】

C 1.845, 误差小于 0.01

D 1.845, 误差小于 0.001

【解析】

$\sqrt{e}\approx 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{6}\left(\frac{1}{2}\right)^3\approx 1.645,$

误差$\frac{e^\xi}{4!}\left(\frac{1}{2}\right)^4\le\frac{\sqrt{3}}{4!}\left(\frac{1}{2}\right)^4\approx 0.0045<0.01,$ 其中$0<\xi<\frac{1}{2}.$

但是$\frac{e^\xi}{4!}\left(\frac{1}{2}\right)^4\ge\frac{1}{4!}\left(\frac{1}{2}\right)^4\approx 0.0026>0.001.$

12.

极限 $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+3x^2}-\sqrt[4]{x^4-2x^3}\right)=$ [　].

(A) $\frac{3}{2}$; 【答案】

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$;

(D) $\frac{2}{3}$;

【解析】

$\sqrt[3]{x^3+3x^2}-\sqrt[4]{x^4-2x^3}=x\left[\left(1+\frac{3}{x}\right)^{\frac{1}{3}}-\left(1-\frac{2}{x}\right)^{\frac{1}{4}}\right]$, 设$x=\frac{1}{t}$, 于是

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+3x^2}-\sqrt[4]{x^4-2x^3}\right)=\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t}\left[(1+3t)^{\frac{1}{3}}-(1-2t)^{\frac{1}{4}}\right]$$
$$=\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t}\left[(1+t+o(t))-\left(1-\frac{t}{2}+o(t)\right)\right]=\frac{3}{2}.$$

13.

极限 $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[6]{x^6+x^5}-\sqrt[6]{x^6-x^5}\right)=$ [　].

(A) -1

(B) 1

(C) $\frac{1}{3}$ 【答案】

(D) 0

【解析】

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[6]{x^6+x^5}-\sqrt[6]{x^6-x^5}\right)=\lim_{x\to+\infty}x\left(\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{6}}-\left(1-\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{6}}\right)$$
$$=\lim_{x\to+\infty}x\left(\left(1+\frac{1}{6x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right)-\left(1-\frac{1}{6x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right)\right)$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{3}+o(1)\right)=\frac{1}{3}.$$

14.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}+2\cos x-3}{\sin^4 x}=$ [　].

Ⓐ $\frac{7}{12}$ 【答案】

Ⓑ $-2;$

Ⓒ 7 .

Ⓓ $1;$

【解析】

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}+2\cos x-3}{\sin^4 x}\\=&\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+x^2+\frac{x^4}{2!}+o\left(x^4\right)\right)+2\left(1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o\left(x^4\right)\right)-3}{x^4}\\=&\lim_{x\to 0}\frac{\frac{7}{12}x^4+o\left(x^4\right)}{x^4}=\frac{7}{12}.\end{aligned}$$

15.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}+2\cos x-3}{x^4}=$ [　].

Ⓐ -2 ;

Ⓑ $\frac{7}{12}$ 【答案】

Ⓒ $1;$

Ⓓ 7 .

【解析】

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}+2\cos x-3}{x^4}\\=&\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+x^2+\frac{x^4}{2!}+o\left(x^4\right)\right)+2\left(1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o\left(x^4\right)\right)-3}{x^4}\\=&\lim_{x\to 0}\frac{\frac{7}{12}x^4+o\left(x^4\right)}{x^4}=\frac{7}{12}.\end{aligned}$$

16.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{[x+\ln(1-x)]\ln^2(1+x)}=$ [ ].

A $\frac{1}{2}$

B 1

C $\frac{1}{6}$ 【答案】

D $\frac{1}{3}$

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{[x+\ln(1-x)]\ln^2(1+x)}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)\right)-\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)\right)}{\left[x+\left(-x-\frac{x^2}{2}+o(x^4)\right)\right]x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^4}{12}+o(x^4)}{-\frac{x^4}{2}+o(x^6)}=\frac{1}{6}.$$

17.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\cos(xe^x)-\cos(xe^{-x})+2x^3}{\ln^5(1+x)}=$ [ ].

A 1

B -1 【答案】

C $\frac{1}{5}$

D $-\frac{1}{5}$

【解析】

$$\cos(xe^x)=1-\frac{1}{2!}(xe^x)^2+\frac{1}{4!}(xe^x)^4+o\left((xe^x)^5\right)=1-\frac{1}{2}x^2e^{2x}+\frac{1}{24}x^4e^{4x}+o(x^5)$$
$$=1-\frac{1}{2}x^2\left(1+2x+\frac{1}{2!}(2x)^2+\frac{1}{3!}(2x)^3+o(x^3)\right)+\frac{1}{24}x^4(1+4x+o(x^2))+o(x^5)$$
$$=1-\frac{1}{2}x^2-x^3-\frac{23}{24}x^4-\frac{1}{2}x^5+o(x^5)$$
$$\cos(xe^{-x})=\cos(-xe^{-x})=1-\frac{1}{2}(-x)^2-(-x)^3-\frac{23}{24}(-x)^4-\frac{1}{2}(-x)^5+o(x^5)$$
$$=1-\frac{1}{2}x^2+x^3-\frac{23}{24}x^4+\frac{1}{2}x^5+o(x^5),$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(xe^x)-\cos(xe^{-x})+2x^3}{\ln^5(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos(xe^x)-\cos(xe^{-x})+2x^3}{x^5}=\lim_{x\to 0}\frac{-x^5+o(x^5)}{x^5}=-1.$$

18.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{[x+\ln(1-x)](1-\cos x)}=[\quad]$.

A 1

B $\frac{1}{3}$ 【答案】

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{1}{6}$

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{[x+\ln(1-x)](1-\cos x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)\right)-\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)\right)}{\left[x+\left(-x-\frac{x^2}{2}+o(x^4)\right)\right]\frac{x^2}{2}}$$
$$=2\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^4}{12}+o(x^4)}{-\frac{x^4}{2}+o(x^6)}=\frac{1}{3}.$$

19.

设 $f(x)=\sin x, P(x)=x-\frac{x^3}{6}$ ，则能使极限 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-P(x)}{x^n}=0$ 成立的最大正整数 $n=[\quad]$.

A 3

B 2

C 5

D 4 【答案】

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-P(x)}{x^n}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{5!}+o(x^6)-x+\frac{x^3}{6}}{x^n}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^5}{5!}+o(x^6)}{x^n}=0,$$

故最大正整数 $n=4$

20.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-\cos x}{x^2}=$ [ ].

A 2.

B $\frac{2}{3}$;

C $\frac{3}{2}$ 【答案】

D $\frac{1}{2}$;

【解析】

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-\cos x}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+x^2+o(x^2)\right)-\left(1-\frac{x^2}{2!}+o(x^2)\right)}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{3}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}=\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

21.

极限 $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+3x}-\sqrt{x^2-x}\right)=$ [ ].

A 1;

B $\frac{1}{2}$; 【答案】

C 0 ;

D -1

【解析】

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+3x}-\sqrt{x^2-x}\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(x\left(1+\frac{3}{x^2}\right)^{\frac{1}{3}}-x\left(1-\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}}\right)\\&=\lim_{x\to+\infty}x\left(\left(1+\frac{1}{3}\frac{3}{x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)-\left(1-\frac{1}{2}\frac{1}{x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right)\right)\\&=\lim_{x\to+\infty}x\left(\frac{1}{x}+o\left(\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{2}+o(1)\right)=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

22.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\cos(xe^{x})-\cos(xe^{-x})+2x^{3}}{x^{5}}=$ [ ].

A $-\frac{1}{5}$;

B -1; 【答案】

C $\frac{1}{5}$.

D 1;

【解析】

$$\cos(xe^{x})=1-\frac{1}{2!}(xe^{x})^{2}+\frac{1}{4!}(xe^{x})^{4}+o\left((xe^{x})^{5}\right)=1-\frac{1}{2}x^{2}e^{2x}+\frac{1}{24}x^{4}e^{4x}+o(x^{5})$$

$$=1-\frac{1}{2}x^{2}\left(1+2x+\frac{1}{2!}(2x)^{2}+\frac{1}{3!}(2x)^{3}+o(x^{3})\right)+\frac{1}{24}x^{4}(1+4x+o(x^{2}))+o(x^{5})$$

$$=1-\frac{1}{2}x^{2}-x^{3}-\frac{23}{24}x^{4}-\frac{1}{2}x^{5}+o(x^{5}),$$

$$\cos(xe^{-x})=\cos(-xe^{-x})=1-\frac{1}{2}(-x)^{2}-(-x)^{3}-\frac{23}{24}(-x)^{4}-\frac{1}{2}(-x)^{5}+o(x^{5})$$

$$=1-\frac{1}{2}x^{2}+x^{3}-\frac{23}{24}x^{4}+\frac{1}{2}x^{5}+o(x^{5}),$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(xe^{x})-\cos(xe^{-x})+2x^{3}}{x^{5}}=\lim_{x\to 0}\frac{-x^{5}+o(x^{5})}{x^{5}}=-1.$$

23.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{1+\frac{1}{2}x^{2}-\sqrt{1+x^{2}}}{\left(\cos x-e^{x^{2}}\right)(1-\cos x)}=$ [ ].

A $\frac{1}{2}$.

B $-\frac{1}{2}$;

C $\frac{1}{12}$

D $-\frac{1}{6}$; 【答案】

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{1+\frac{1}{2}x^{2}-\sqrt{1+x^{2}}}{\left(\cos x-e^{x^{2}}\right)(1-\cos x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1+\frac{1}{2}x^{2}-\left(1+\frac{1}{2}x^{2}-\frac{x^{4}}{8}+o(x^{4})\right)}{\left[\left(1-\frac{x^{2}}{2!}+\frac{x^{4}}{4!}+o(x^{4})\right)-\left(1+x^{2}+\frac{x^{4}}{2!}+o(x^{4})\right)\right]\frac{x^{2}}{2}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^{4}}{8}+o(x^{4})}{-\frac{3}{4}x^{4}+o(x^{4})}=-\frac{1}{6}.$$

24.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\cos(xe^x)-\cos(xe^{-x})+2x^3}{(1-\cos x)\ln^3(1+x)}=[\quad]$.

(A) -2 ; 【答案】

(B) $\frac{1}{5}$.

(C) $-\frac{1}{5}$;

(D) 1;

【解析】

$$\cos(xe^x)=1-\frac{1}{2!}(xe^x)^2+\frac{1}{4!}(xe^x)^4+o\left((xe^x)^5\right)=1-\frac{1}{2}x^2e^{2x}+\frac{1}{24}x^4e^{4x}+o(x^5)$$

$$=1-\frac{1}{2}x^2\left(1+2x+\frac{1}{2!}(2x)^2+\frac{1}{3!}(2x)^3+o(x^3)\right)+\frac{1}{24}x^4(1+4x+o(x^2))+o(x^5)$$

$$=1-\frac{1}{2}x^2-x^3-\frac{23}{24}x^4-\frac{1}{2}x^5+o(x^5),$$

$$\cos(xe^{-x})=1-\frac{1}{2}(-x)^2-(-x)^3-\frac{23}{24}(-x)^4-\frac{1}{2}(-x)^5+o(x^5)$$

$$=1-\frac{1}{2}x^2+x^3-\frac{23}{24}x^4+\frac{1}{2}x^5+o(x^5),$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(xe^x)-\cos(xe^{-x})+2x^3}{(1-\cos x)\ln^3(1+x)}$$

$$=2\lim_{x\to 0}\frac{\cos(xe^x)-\cos(xe^{-x})+2x^3}{x^5}=2\lim_{x\to 0}\frac{-x^5+o(x^5)}{x^5}=-2.$$

25.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\cos(xe^x)-\cos(xe^{-x})+2x^3}{\sin x^5}=[\quad]$.

(A) $-\frac{1}{5}$

(B) $\frac{1}{5}$

(C) -1 【答案】

(D) 1

【解析】

$$\cos(xe^x)=1-\frac{1}{2!}(xe^x)^2+\frac{1}{4!}(xe^x)^4+o\left((xe^x)^5\right)=1-\frac{1}{2}x^2e^{2x}+\frac{1}{24}x^4e^{4x}+o(x^5)$$

$$=1-\frac{1}{2}x^2\left(1+2x+\frac{1}{2!}(2x)^2+\frac{1}{3!}(2x)^3+o(x^3)\right)+\frac{1}{24}x^4(1+4x+o(x^2))+o(x^5)$$

$$=1-\frac{1}{2}x^2-x^3-\frac{23}{24}x^4-\frac{1}{2}x^5+o(x^5),$$

$$\cos(xe^{-x})=1-\frac{1}{2}(-x)^2-(-x)^3-\frac{23}{24}(-x)^4-\frac{1}{2}(-x)^5+o(x^5)$$

$$=1-\frac{1}{2}x^2+x^3-\frac{23}{24}x^4+\frac{1}{2}x^5+o(x^5),$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(xe^x)-\cos(xe^{-x})+2x^3}{\sin x^5}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos(xe^x)-\cos(xe^{-x})+2x^3}{x^5}=\lim_{x\to 0}\frac{-x^5+o(x^5)}{x^5}=-1$$